

Proposta de resolução

1. Considere a função $f(x) = \cos(\pi x)e^{-\pi x}$. O valor do integral impróprio $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ é

(a) $\frac{1}{3\pi}$

(b) $\frac{1}{\pi}$

(c) *divergente*

(d) $\frac{1}{2\pi}$

Sabendo que $\mathcal{L}\{\cos(ax)\} = \int_0^{+\infty} \cos(ax) e^{-st} dt = \frac{s}{s^2 + a^2}$, então

$$\int_0^{+\infty} \cos(\pi x) e^{-\pi x} dx = \frac{\pi}{\pi^2 + \pi^2} = \frac{1}{2} \frac{\pi}{\pi^2} = \frac{1}{2\pi} \rightarrow d)$$

(com $a = \pi$
 $s = \pi$)

2. Supondo que $y_1(t) = \cos(t)e^t$ e $y_2(t) = \sin(t)e^t$ são soluções da equação diferencial ordinária $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$, o valor do determinante do Wronskiano, $||W||$ é

(a) $e^{2t} - 2e^{2t} \cos t \sin t$

(b) e^{2t}

(c) $e^{2t} + 2e^{2t} \cos t \sin t$

(d) e^t

$$||W|| = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos(t)e^t & \sin(t)e^t \\ e^t(\cos t - \sin t) & e^t(\sin t + \cos t) \end{vmatrix} = e^{2t}(\cos^2 t + \sin^2 t) - e^{2t}(\cos t \sin t - \sin t \cos t) = e^{2t}(\cos^2 t + \sin^2 t) = e^{2t} \rightarrow b)$$

3. Qual o valor do integral definido $\int_0^{\pi/2} \tan \theta d\theta$?

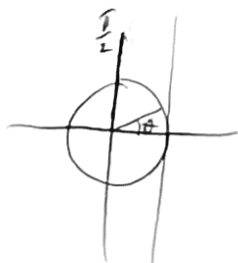
(a) 0

(b) $\frac{3}{4}$

(c) *diverge*

(d) $\frac{4}{3}$

$$\int_0^{\pi/2} \tan \theta d\theta = \left[-\ln |\cos(\theta)| + C \right]_0^{\pi/2} = \lim_{M \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(-\ln |\cos(M)| + \ln |\cos(0)| \right) = +\infty$$



O integral impróprio de 2ª espécie é *divergente!!!*

4. Qual a função $f(t)$, com domínio $t > 0$, cuja transformada de Laplace é $\mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{(s+4)}{(s^2+6s+45)}$?

- (a) $e^{-3t}(\cos(6t) + \frac{1}{6}\sin(6t))$ (b) $e^{-3t}(\cos(6t) + \frac{1}{18}\sin(6t))$ (c) $e^{-4t}(\cos(6t) + \frac{1}{6}\sin(6t))$ (d) $e^{-4t}(\cos(6t) + \frac{1}{18}\sin(6t))$

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+4}{(s^2+6s+45)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+4}{(s+3)^2+36}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+3}{(s+3)^2+6^2}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s+3)^2+6^2}\right\} \\ &= e^{-3t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+6^2}\right\} + \frac{e^{-3t}}{6} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1 \times 6}{s^2+6^2}\right\} \\ &= e^{-3t} \left(\cos(6t) + \frac{1}{6} \sin(6t) \right) \rightarrow a) \end{aligned}$$

5. Considere a seguinte equação diferencial ordinária de segunda ordem de coeficientes constantes homogênea $y'' + \omega^2 y' = 0$, para $\omega > 0$. Qual das seguintes expressões é solução geral dessa EDO?

- (a) $y(x) = C_1 \cos(\omega x) + C_2 \sin(\omega x)$ (b) $y(x) = C_1 e^{\omega x} + C_2 e^{-\omega x}$
(c) $y(x) = C_1 e^{-\omega^2 x} + C_2 e^{-\omega^2}$ (d) $y(x) = C_1 e^{\omega i x} + C_2 e^{-\omega i x}$

$y'' + \omega^2 y' = 0$, ter equação característica:

$$r^2 + \omega^2 r = 0 \Rightarrow r = 0 \quad e \quad r = -\omega^2$$

A solução homogênea é:

$$y_h(x) = \overline{C}_1 e^{-\omega^2 x} + \overline{C}_2 e^{0x} = \overline{C}_1 e^{-\omega^2 x} + \underbrace{\overline{C}_2}_{\text{constante!}}$$

Logo a solução é:

$$c) \quad y(x) = C_1 e^{-\omega^2 x} + C_2 e^{-\omega^2}$$

GRUPO II

6. [2.5] Classifique e calcule a solução geral da seguinte equação diferencial ordinária:

$$xy' = \frac{y \ln x}{1 + 2y^2}$$

Obtenha também a solução particular para $y(1) = 1$.

A E.D.O. é de 1.ª ordem, não-linear. Pode ser resolvida pelo Método das Separação de Variáveis (MSV)

$$\int \frac{1+2y^2}{y} dy = \int \frac{\ln(x)}{x} dx \Leftrightarrow \ln|y| + y^2 = \frac{(\ln|x|)^2}{2} + C_1$$

A solução geral é implícita, logo não pode se obter a solução explícita. Se $y(1) = 1$, obtemos:

$$0 + 1 = 0 + C_1 \Leftrightarrow C_1 = 1,$$

e a solução particular será:

$$\ln|y| + y^2 = \frac{(\ln(1x))^2}{2} + 1$$

7. [3] Uma curva C , definida pela equação $y = f(x)$, passa no ponto de coordenadas $(0, 1)$ e satisfaz a equação diferencial

$$y^2 \frac{dy}{dx} + y^3 = 4e^x,$$

determine a equação da curva $f(x)$.

A E.D.O. $y'' + y = 4e^x y^{-2}$ é uma E.D.O. de 1.ª ordem não-linear. Pode ser resolvida pelo método das Equações de Bernoulli:

$$y'' + y = 4e^x y^{-2}, \text{ com } m = -2, z = y^{1-m} = y^3, z' = 3y^2 y', \text{ logo}$$

$$\underbrace{3y^2 y'}_{z'} + \underbrace{3y^3}_{z} = 12e^x \Leftrightarrow z' + 3z = 12e^x.$$

A E.D.O. $z' + 3z = 12e^x$ é linear de 1.ª ordem com $\begin{cases} \bar{P}(x) = 3 \\ \bar{Q}(x) = 12e^x \end{cases}$

Pode ser resolvida pelo método do fator integrante (MFI):

$$\mu(x) (z' + 3z) = \mu(x) 12e^x, \text{ com } \mu(x) = e^{\int \bar{P}(x) dx} = e^{3x} = k e^{3x}, \text{ logo}$$

$$\Rightarrow k e^{3x} (z' + 3z) = k e^{3x} 12e^x \Rightarrow (z e^{3x})' = 12e^{4x} \Leftrightarrow$$

$$\Rightarrow z = e^{-3x} \int 12e^{4x} dx = 3e^x + C_1 e^{-3x}, \text{ com } z = y^3 \text{ fixa.}$$

$$y = \left(3e^x + C_1 e^{-3x} \right)^{\frac{1}{3}}, \text{ se } y(0) = 1 \Rightarrow C_1 = -2 \Rightarrow$$

$$y(x) = \left(3e^x - 2e^{-3x} \right)^{\frac{1}{3}}$$

Solução Geral

Curva C

GRUPO III

8. Considere a seguinte equação diferencial ordinária:

$$y'' + 2y' + 5y = f(t)$$

(a) [1.5] Calcule a solução homogênea da equação diferencial ordinária.

A.E.D.O. de 2.ª ordem, linear, coeficientes constantes, homogênea!

$$y'' + 2y' + 5y = f(t), \text{ se } f(t) \text{ é uma função constante,}$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} (=) \boxed{\lambda = -1 \pm 2i}$$

A solução geral homogênea é:

$$y_H(t) = k_1 e^{-t} \cos(2t) + k_2 e^{-t} \sin(2t) \quad \text{ou} \quad y_H(t) = C_1 e^{-t} \cos(2t) + C_2 e^{-t} \sin(2t)$$

(b) [3] Utilizando o método da variação das constantes, determine a solução geral da equação diferencial ordinária quando $f(t) = e^{-t} \sec(2t)$.

A solução geral pelo método da variação das constantes (MVC) é:

$$y_G(t) = C_1(t) e^{-t} \cos(2t) + C_2(t) e^{-t} \sin(2t) \quad (1)$$

As funções $C_1(t)$ e $C_2(t)$ são calculadas pelo sistema:

$$\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1' \\ C_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ f(t) \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} e^{-t} \cos(2t) & e^{-t} \sin(2t) \\ e^{-t}(-\cos(2t) + 2\sin(2t)) & e^{-t}(-\sin(2t) + 2\cos(2t)) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_1' \\ C_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ e^{-t} \sec(2t) \end{bmatrix}$$

$$\cdot \|W\| = -\sin(2t)\cos(2t) + 2\cos^2(2t) + \sin(2t)\cos(2t) + 2\sin^2(2t) = 2$$

$$\cdot C_1'(t) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} 0 & \sin(2t) \\ \sin(2t) & (-\sin(2t) + 2\cos(2t)) \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \frac{\sin(2t)}{\cos(2t)} = -\frac{1}{2} \tan(2t)$$

$$\text{logo } C_1(t) = \frac{\ln|\cos(2t)|}{4} + \bar{C}_1$$

$$\cdot C_2'(t) = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} \cos(2t) & 0 \\ (-\cos(2t) - 2\sin(2t)) & \sin(2t) \end{vmatrix} = \frac{1}{2} \Rightarrow C_2(t) = \frac{1}{2}t + \bar{C}_2$$

Substituindo $C_1(t)$ e $C_2(t)$ na Equação (1), obtemos:

$$y_G(t) = \underbrace{\bar{C}_1 e^{-t} \cos(2t) + \bar{C}_2 e^{-t} \sin(2t)}_{y_H} + \underbrace{\frac{\ln|\cos(2t)|}{4} e^{-t} \cos(2t) + \frac{1}{2} t e^{-t} \sin(2t)}_{y_P}$$

$$y_G(t) = y_H + y_P$$

- (c) [3] Usando transformada de Laplace determine a solução da equação diferencial ordinária, sabendo que $y(0) = 1$ e $y'(0) = -2$, com o termo não homogêneo cuja transformada de Laplace é $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = 1$.

$$\mathcal{L}\{y'' + 2y' + 5y\} = \mathcal{L}\{1\} \Rightarrow \mathcal{L}\{y''\} + 2\mathcal{L}\{y'\} + 5\mathcal{L}\{y\} = 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow s^2 Y - s + 2 + 2sY - 2 + 5Y = 1 \Rightarrow Y(s^2 + 2s + 5) = s + 1$$

$$\Rightarrow Y = \frac{s+1}{s^2+2s+5} = \frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2}$$

A solução da E.D.O. é:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2}\right\} = e^{-t} \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2 + 2^2}\right\}$$

$$y(t) = e^{-t} \cos(2t) //$$

9. [2] Considere a Transformada de Laplace de $f(t)$, $\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s)$. Mostre, usando a definição de transformada de Laplace, que:

$$\frac{dF(s)}{ds} = -\mathcal{L}\{tf(t)\}, \quad (s > 0)$$

Justifique todos os cálculos efectuados.

Sabendo que a definição da transformada de Laplace é:

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt, \quad (s > 0)$$

derivando em relação a "s":

$$\frac{d}{ds} F(s) = \frac{d}{ds} \left(\int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt \right)$$

$$= \int_0^{+\infty} f(t) \frac{d}{ds} (e^{-st}) dt$$

$$= - \int_0^{+\infty} t f(t) e^{-st} dt$$

$$= - \mathcal{L}\{t f(t)\}$$

c. q. d.
b. l. z.

□